
單元一 極限

1.	想看坡度……	1
2.	極限 (LIMIT)……	5
3.	數列的極限……	5
3.1.	有沒有越來越靠近？越來越靠近「誰」？……	5
3.2.	找極限值……	6
4.	想算與 X 軸所夾區域面積……	8
4.1.	連加符號 $\sum$ ……	8
4.2.	無窮等比級數的極限存在嗎？……	9
4.3.	保證極限存在的條件……	10
4.4.	有上(下)界嗎？證證看！……	10
4.5.	夾擠定理……	11
5.	再談函數……	15
5.1.	高斯符號……	15
5.2.	函數圖形與定義域、值域——在哪裡看函數值？函數值會有那些？……	15
5.3.	函數的運算……	17
6.	函數的極限……	20
6.1.	函數極限的運算性質……	21
6.2.	跟分數相關的函數極限，一樣比比看分子分母誰跑得快！……	23

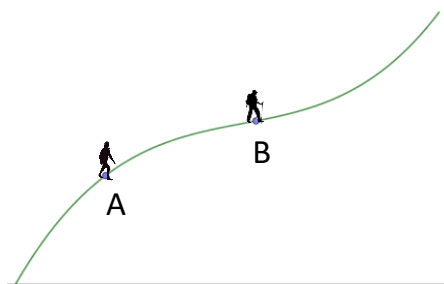
6.3.	函數也有夾擠定理	25
7.	想看一個函數在某一點附近的”瞬間”變化率	26
7.1.	沒有函數值(不在定義域的點)，能看到瞬間變化率嗎？	26
7.2.	瞬間變化率...無窮大！可以看變化率嗎？	26
7.3.	有斷層，能看到瞬間變化率嗎？看左邊還是看右邊？	27
7.4.	x 附近的數沒有對到 $F(x)$ 附近(斷了)，怎麼看瞬間變化率呢？	28
7.5.	有定義，沒斷掉，就可以看到瞬間變化率了嗎？『尖點』怎麼看變化率	34
8.	連續函數專用-中間值定理	35
8.1.	利用中間值定理的手段找到方程式的根(勘根定理).....	36



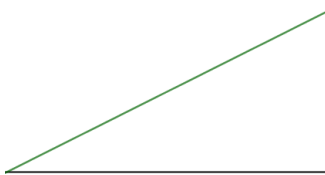
極 限

1. 想看坡度…

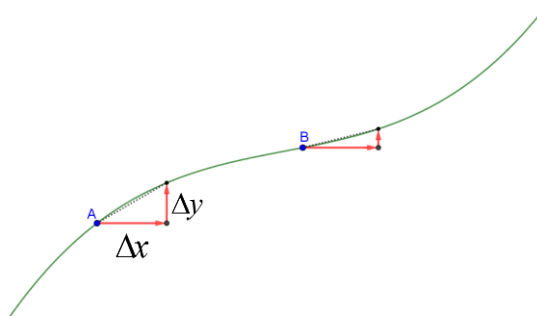
爬山的時候，A、B 兩點，感覺上在 A 點比在 B 點還要陡。但什麼叫做「陡」？



如果這個坡是「直」的，也就是從頭到尾都一樣陡，我們會如何形容它有多陡？用斜率(傾斜程度)

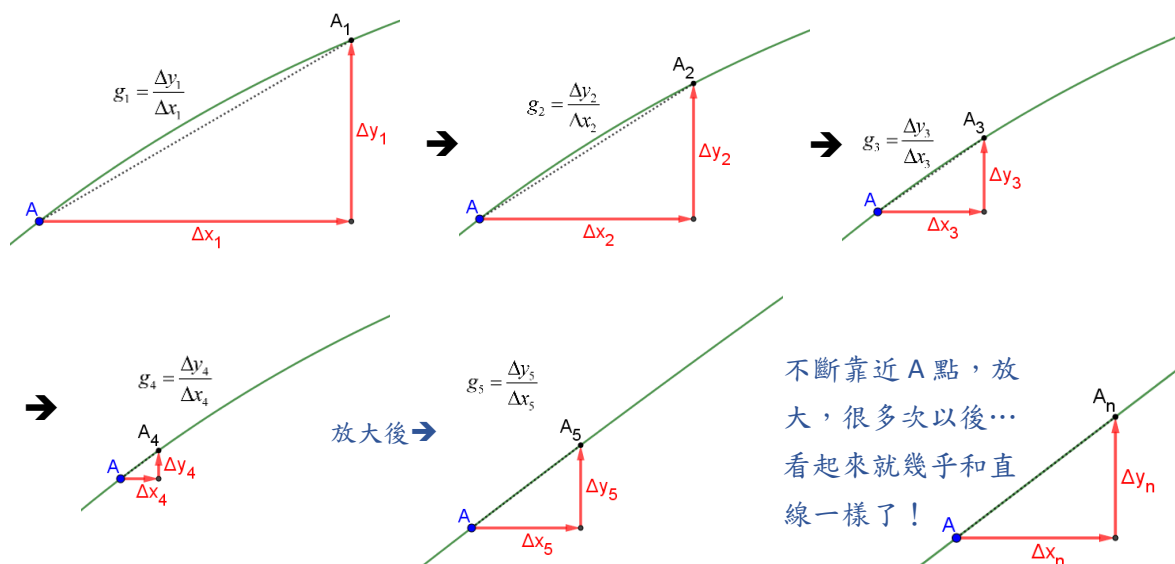


回到爬山的問題，如果我們想在「某個地方」來描述它有多陡，要如何形容呢？顯然，在不同處，如 A, B 兩個地方，可能有不同的坡度，如果想用「坡度」來形容「陡」的程度，我們會需要兩個點才能形容坡度。



上圖中 A 點附近的坡度 = $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。如果想更精確形容 A 點的坡度，顯然 Δx 越小會越接近 A 點的坡度。

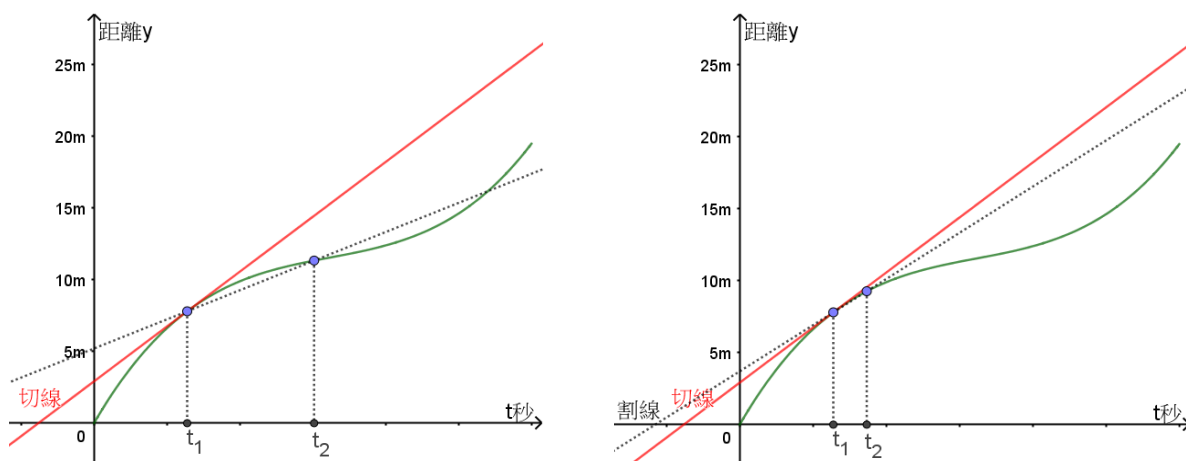
我們找一個點，逐步靠近 A 點計算坡度，第 1 次算得的坡度 (gradient, slope) 記為 g_1 ，第 2 次算得的坡度記為 g_2 ，... 第 n 次算得的坡度記為 g_n ，於是我們知道當 n 越來越大了以後，數列 $\{g_n\}$ 就會越來越靠近我們想要的結果了。



類似的需求也常見於生活與歷史。

平均速度，是單位時間內的距離變化率，但我們平常在開車，速度是不斷在改變的。那麼測速儀器是如何測出瞬時速度的呢？

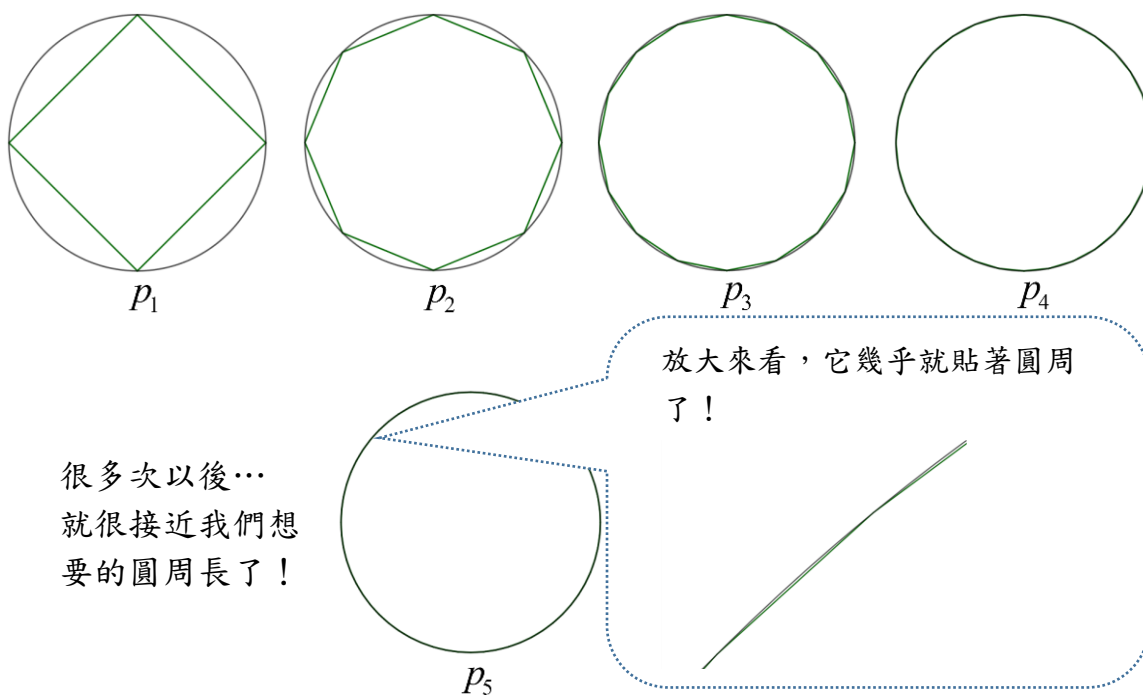
下圖為距離(y)－時間(x)的關係圖。時間 t_1 與 t_2 之間的平均速度，也就是圖中的兩點間「斜率」，但事實上它有別於 t_1 的瞬時速度。如果我們想要求得 t_1 時的瞬時速度，應該要縮短時間的差距才行。也就是說當 t_2 一次又一次更靠近



t_1 時，求得的速度數列 $\{v_1, v_2, v_3, v_4, \dots\}$ 最後指向的值，才會是 t_1 的瞬時速度。事實上， t_1 時的瞬時速度就是 t_1 時的瞬間變化率，等同於 t_1 時的「切線斜率」！

再來看一個例子。

我們如何求圓周長呢？以前人們用 2^n 等分切割計算圓內接多邊形的周長，如下圖，我們依序記錄每一次的多邊形周長(perimeter) $p_1, p_2, p_3, p_4, \dots$ 。我們不難看出，每一次的周長雖然都會比前一次還大，但再怎麼大都不會比真正的圓周長還大，而且當切割次數越來越多，它的周長就會越來越接近我們想要的圓周長了。每一個 p_i 都可以求出一個真正的值，那麼我們就可以用每一次求出的數值數列，來指向圓真正的周長！

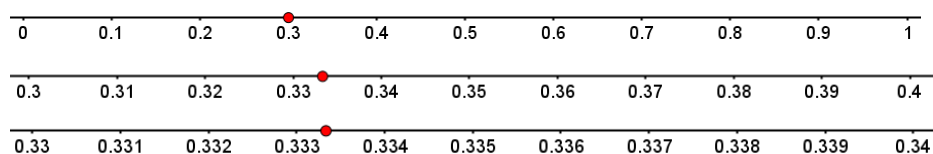


$0.\bar{9}$ 也是一個很常見的例子。我們來看像這樣的一個數列：

$\{0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, \dots\}$ ，它最後會指向哪一個數呢？1

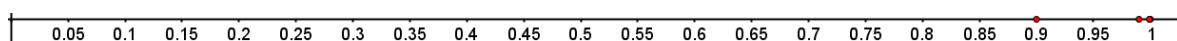
我們用 $0.\bar{9}$ 這個符號來代表 $\{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots\}$

$= \{0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, \dots\}$ 這個數列最後指向的數。



那 $\{0.3, 0.33, 0.333, 0.3333, \dots\}$ 呢？你覺得它最後會指向哪一個數呢？ $\frac{1}{3}$

「無窮」是一個形容詞，它是不停的...，那麼 $\{a_n\}$ 這個數列最後指向的數，會不會是就是 1 呢？Yes 如果不是，那 $0.\bar{9}$ 和 1 之間有距離嗎？No



感覺上它會越來越靠近 1，但如果不是 1，顯然它會小於 1，那麼它和 1 之間就會有一個距離，但只要 n 夠大這個距離遲早會被某一個 a_n 超越。

那麼你覺得如果在數線上想用一個點來代表 $0.\bar{9}$ ，最適合的會是誰？1

是的，我們最後不得不承認，它指向 1！沒有比 1 更合適的選擇了！

2. 極限(limit)

很明顯的，在很多時候我們必需追究「無限」的趨勢，因此研究數列的趨勢成了我們在探究「瞬間變化率」等問題時必需先擁有的能力。

像這樣追究窮極無限的趨勢，在數學上我們稱「極限」(limit)。

3. 數列的極限

3.1. 有沒有越來越靠近？越來越靠近「誰」？

讓我們先來看幾個數列，看看它們有沒有「越來越靠近」哪個數？有的話，猜猜看，它最後指向「誰」？

例1. 數列 $\{2n+3\}$ ☐有 ☒沒有「越來越靠近」_____

例2. 數列 $\left\{\frac{1}{n}\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{9999}, \dots\right\}$ ☒有 ☐沒有「越來越靠近」___0___

例3. 數列 $\left\{\frac{777777}{n}\right\}$ ☒有 ☐沒有「越來越靠近」___0___

例4. 數列 $\{(-1)^n\}$ ☐有 ☒沒有「越來越靠近」___0___

例5. 數列 $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ ☒有 ☐沒有「越來越靠近」___0___

例6. 數列 $\{(-0.1)^n\}$ ☒有 ☐沒有「越來越靠近」___0___

例7. 數列 $\{(0.999)^n\}$ ☒有 ☐沒有「越來越靠近」___0___

例8. 數列 $\{(-0.999)^n\}$ ☒有 ☐沒有「越來越靠近」___0___

《極限符號》

數學上，當我們看到一個數列有逼近某個數的趨勢時，我們用「極限」來形容這個數。

我們用符號 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 來描述：當 n 越來越大時，數列會 a_n 越來越靠近某個固定的數 L 。（這個數列最後指向 L ，這個 L 通常是猜得的。）附註：相等也是一種靠近，它是零距離，例如：常數數列。

極限雖然通常是「猜」出來的，但我們其實可以憑著數感來預測它的存在，在很多時候，用實際的數字多算幾次就可以感受到它大概是哪一個數。先猜，等到大學我們會另外學到分析的手段，來更進一步「證明」我們的猜測是否正確。來吧！猜猜看下例中的極限(如果有的話)。

3.2. 找極限值

3.2.1. 跟分數相關的極限，比比看分子分母誰跑得快？

例9. 下式中，可能有極限，也可能沒有。若有，請猜出它的極限值。

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = \underline{0}$ ，(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = \underline{1}$ ，(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n} = \underline{\frac{1}{3}}$ ，
 (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \underline{\frac{1}{3}}$ ，(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{3n+1} = \underline{\frac{1}{3}}$ ，(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3}{5n^3 + n^2} = \underline{\frac{4}{5}}$ ，
 (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n+3} = \underline{\text{不存在}}$ ，(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{n^2} = \underline{0}$ ，(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2^n} = \underline{0}$ ，
 (10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^2} = \underline{\text{不存在}}$ ，(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{2^n} = \underline{0}$ ，(12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n^2} = \underline{0}$ ，
 (13) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2^n} = \underline{0}$ ，(14) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \underline{0}$ ，(15) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n = \underline{\text{不存在}}$ 。
 (16) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n}\right) = \underline{3}$ ，(17) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{2}{n^2}\right) = \underline{6}$ 。

極限存在，我們稱它「收斂」；極限不存在，我們稱它「發散」。

例10. (1) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^3 - 2n}{5n^3 + n^2} = 2$ ，則 $a = \underline{10}$ 。

(2) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^3 + bn^2}{5n^2 - 4n} = -3$ ，則 $a = \underline{0}$ ， $b = \underline{-15}$ 。

3.2.2. 數列極限的運算性質

有些極限「看」得出來，有些比較複雜的極限就得藉由代數的運算以及以下的極限運算性質來處理了！

給定兩數列 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ，且 c 為一常數，則：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} c \times a_n = c \times a$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \times b_n) = a \times b \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \text{ (分母不可為零，所以 } b_n \neq 0 \text{，且 } b \neq 0 \text{)}$$

3.2.3. 小技巧

例11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^n + 2^{n+1}}{3^{n+2} + 4^{n+1}} = ?$

先整理一下式子，想辦法改造成幾個「收斂」數列的加減乘除，再來算！

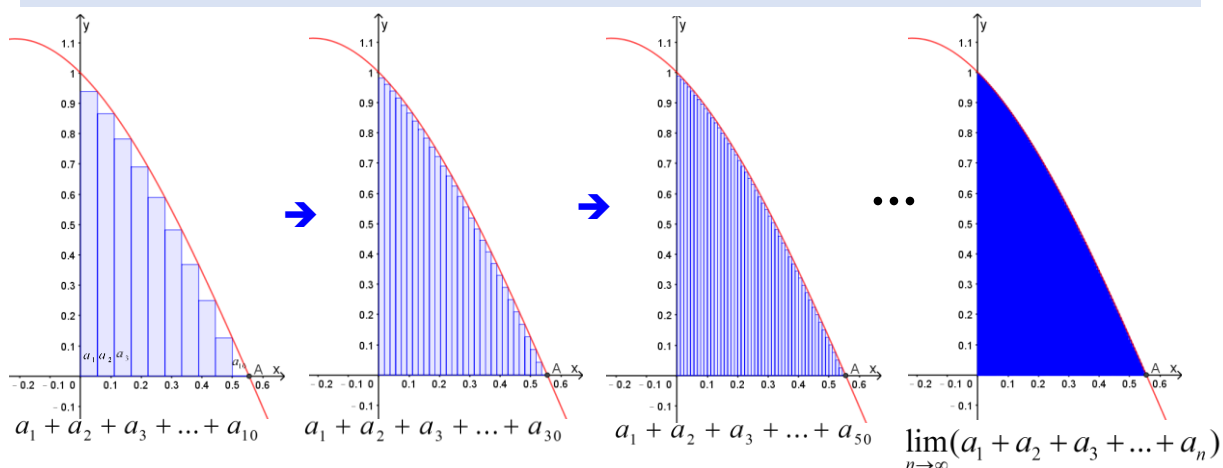
Ans: $\frac{1}{4}$

3.2.4. 小心誤用極限運算性質

例12. 檢查一下算式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \times \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \times 0 = 0, \text{ 對嗎?}$$

哪裡出了問題？ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}$ 不收斂

4. 想算與 x 軸所夾區域面積...

我們需要「無窮」級數！

4.1. 連加符號 $\sum$

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 這麼冗長的敘述，有個很簡潔的數學符號可以描述它，我們用 k 的變動來數著每一項的足碼，總共數了 n 項，總和 (summation, 結束的足碼

$\sum$ ，唸為 *sigma*，是希臘字母 s 的大寫) 記為 $\sum_{k=1}^n a_k$ 或 $\sum_1^n a_k$ 。你覺得

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$ 可記為下列哪些樣式呢？

■ $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$
■ $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$
■ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$
■ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$
■ $\sum_1^{\infty} a_k$

例1. 讓我們結合十年級下學期學過的級數，並練習用 $\sum$ 符號表示之：

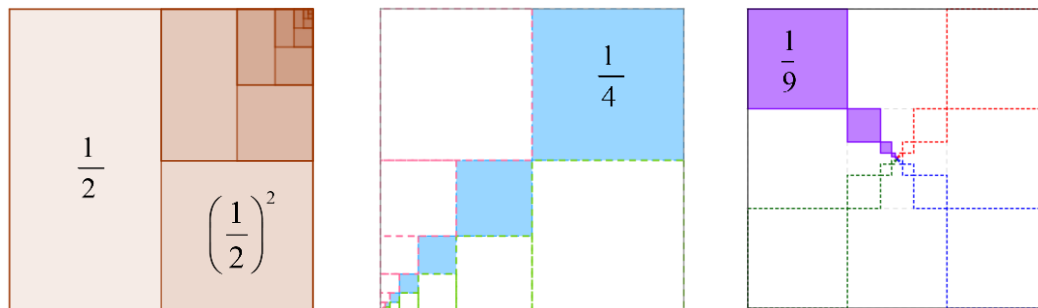
$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=(1)}^{(n)} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=(1)}^{(n)} (k^2) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{k=(1)}^{(n)} (k^3) = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

4.2. 無窮等比級數的極限存在嗎？

例2. 下三圖的最外圍皆為面積為 1 的正多邊形，利用這些幾何形狀來思考下方幾個無窮等比級數，無止無盡的加下去…會是多少呢？(同色區塊相



加)

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \underline{\quad 1 \quad}$$

$$(2) \left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^4 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k = \underline{\quad \frac{1}{3} \quad}$$

$$(3) \left(\frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{9}\right)^2 + \left(\frac{1}{9}\right)^3 + \left(\frac{1}{9}\right)^4 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{9}\right)^k = \underline{\quad \frac{1}{8} \quad}$$

看樣子，無窮等比級數的極限值是有機會存在的。但都會存在嗎？

像 $\left(\frac{5}{4}\right)^1 + \left(\frac{5}{4}\right)^2 + \left(\frac{5}{4}\right)^3 + \left(\frac{5}{4}\right)^4 + \dots$ 或 $(-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^4 + \dots$ 極限存在嗎？ No

$$\text{由於 } 1 - r^n = (1 - r)(1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1}) \Rightarrow (1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1}) = \frac{1 - r^n}{(1 - r)}$$

$$\text{來算算看，利用公式 } a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^{n-1} = \underline{\quad \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad},$$

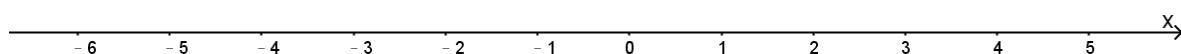
$$\text{而 } a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^{n-1} + \dots$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \underline{\quad \frac{a}{1 - r} \quad},$$

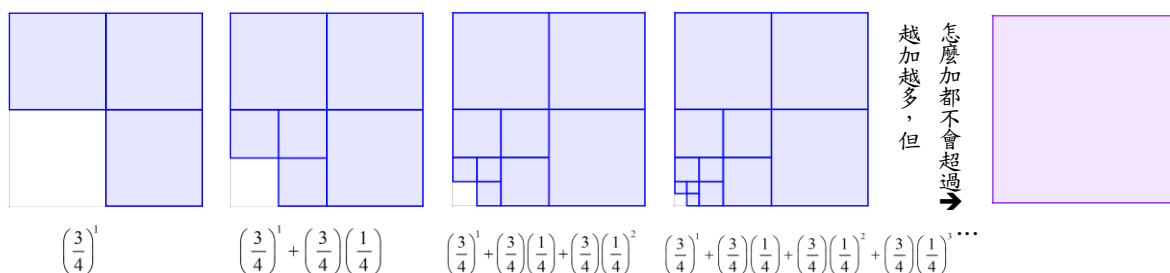
看樣子這個極限是否收斂就得看 r^n 如何表現了！

利用數線想像數的位置變化在哪些情形下，極限會存在呢？

☒ 當 $-1 < r < 1$ 時， ☐ 當 $r = 1$ 時， ☐ 當 $r = -1$ 時， ☐ 當 $r > 1$ 時， ☐ 當 $r < -1$ 時



4.3. 保證極限存在的條件



數列 $\langle 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, \dots \rangle$ 我們把它看成

$\langle 0.9, 0.9+0.09, 0.9+0.09+0.009, 0.9+0.09+0.009+0.0009, \dots \rangle$ ，它越來越大，

而且怎麼加都不會超過1。因此，當一個數列越來越多，卻有一個永遠無法跨過的上界，它的極限是可期待的。反之亦然。當一個數列越來越少，卻有一個永遠無法跨過的下界，它的極限也同樣是可期待的。

而當一個數列永遠大於一個會發散到無限大的數列，那麼它當然也會發散！因此，有沒有上下界常常會是我們需要確認的事。這個時候，數學歸納法又派上用場了！

4.4. 有上(下)界嗎？證證看！

例3.(1) 對於所有的正整數 n ，試證明： $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$ 恆成立。

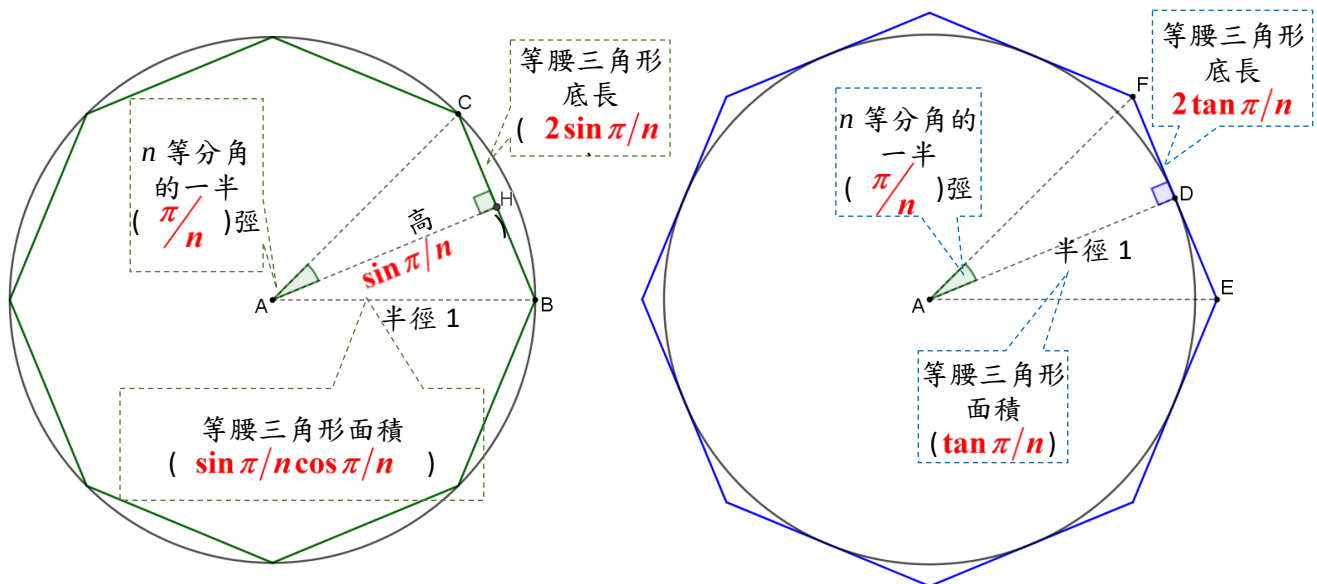
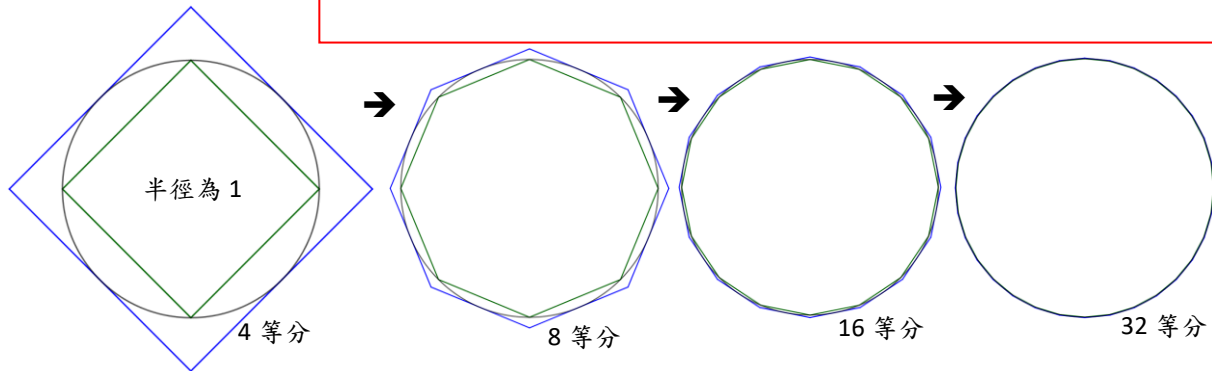
(2) 你覺得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 極限存在嗎？No

4.5. 夾擠定理

4.5.1. 找圓面積

我們什麼時候需要夾擠定理呢? $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n}$ 會用夾擠嗎? (no !! 直覺就可)

所以遇見不好看、不好想、不好算的數列或級數的極限，我們會想用夾擠找一個 easy 的方式去說它。



利用三角函數表示下圖中的線段長與面積：

$$\frac{\sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n}}{2} = \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{n} < n \text{ 等分時一個扇形面積} < \frac{\tan \frac{\pi}{n}}{n}$$

$$\frac{n}{2} \cdot \sin \frac{2\pi}{n} < \text{圓面積} < n \cdot \tan \frac{\pi}{n}$$

用計算機算算看，當 n 很大的時候(試試 $n=1000$)，它是不是很接近半徑

為 1 的圓面積 $\pi = 3.1415\dots$

$$\pi < \text{圓面積} < \pi$$

例4. 想算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \right) = ?$ 好複雜...但我們知道

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{\sqrt{n^2+1}} \right) = \underline{\quad 2 \quad},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}} \right) = \underline{\quad 2 \quad},$$

它們的極限值是一樣的！！

$$\text{想當然，} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} \right) = \underline{\quad 2 \quad}。$$

單元素養：

如果 $\rightarrow$ 小一點的數但比較好算 $\leq$ 想知道的數 $\leq$ 大一點的數但比較好算

逼近 L

逼近 L

但是到最後，它們都逼近某一個數 L ，那麼我們想知道的數最後也會逼近 L ！

夾擠定理：

設無窮數列 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 、 $\langle c_n \rangle$ ，從某一項之後都滿足 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 。若

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ ，則無窮數列 $\langle c_n \rangle$ 亦收斂，且一樣收斂到 L ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ 。

4.5.2. 尤拉數 e (Euler's number)

我們曾經在十一年級上學期介紹過尤拉數，再來回顧一下：

讓我們先假想有一種利率為 100% 的複利，那麼 1 元的存款會讓我們在一年後變成 $1+1=2$ 元。拿出你的計算機算算看，

(1). 如果將計息期變為半年，那麼一年後會變成 $\left(1+\frac{1}{2}\right)^2 = \underline{\text{2.25}}$ 元。

(2). 如果將計息期變為 3 個月，那麼一年後會變成 $\left(1+\frac{1}{(4)}\right)^{(4)} = \underline{\text{2.44}}$ 元。

(3). 如果將計息期變為一個月，那麼一年後會變成 $\left(1+\frac{1}{(12)}\right)^{(12)} = \underline{\text{2.61}}$ 元。

(4). 有沒有覺得計息期間越短，一年後的本利和會越多！所以…如果計息期變為 1 秒，那麼我們就會變成大富翁了嗎？用計算機算算看！

$$\left(1+\frac{1}{(31536000)}\right)^{(31536000)} = \underline{\text{2.718281785360971}}$$

感覺上它會越來越穩定靠近某個定值，因此當計息期間縮到無窮短時，

用極限方式來表示則為： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 這就是尤拉數 e (Euler's number) 的定

義，也就是「以 1 做 100% 的複利，當我們的計息期為無限小時得到的

數」，它是一個無理數，其值大約是 2.71828182845904523536028747...

，一般在使用上可大約以 2.7 來估算。

如果當初的利率不是 100% 而是 x 呢？那麼本利和就會變成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^n。$$

來算算看它和原來的 e 有什麼關係？ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1+\frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{x}}\right]^x$ ，

我們令 $h = \frac{n}{x}$ ，那麼當 $n \rightarrow \infty$ 時 $h \rightarrow (\infty)$ 時，極限就會是 $\lim_{h \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{h} \right)^{(\frac{x}{h})} \right)^x$ ，

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ 存在，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{(\frac{x}{n})} = \lim_{h \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{h} \right)^{(\frac{x}{h})} \right)^x = e^x$ 。

單元素養：

當利率是 1(=100%) 時 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$ ，但利率改為 x 時，極限值就會變成 e^x 。

習 1. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$ ，則：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = e^{(1)} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{3n} = e^{(3)} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^n = e^{(2)}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} = e^{(-1)} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{(1)}$$

5. 再談函數

研究函數是否可以在某個位置看變化率之前，我們得先更完整的了解函數及更多各式的函數圖形。

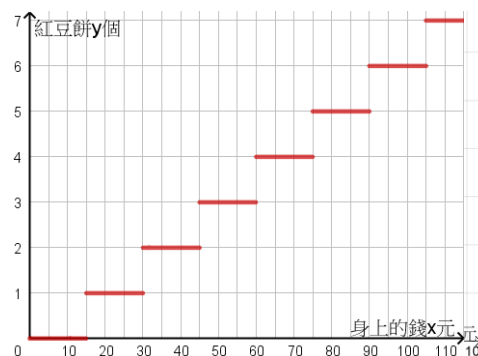
5.1. 高斯符號

先來介紹一個符號，它廣泛的被使用日常生活中——高斯符號。

函數 $f(x) = [x]$ 表示不大於 x 的最大整數，所以 $[1.2] = \underline{\textcolor{red}{1}}$ ， $[5.99] = \underline{\textcolor{red}{5}}$ ， $[-2.99] = \underline{\textcolor{red}{-3}}$ ， $[0.001] = \underline{\textcolor{red}{0}}$ 。

例1. 紅豆餅一個 15 元，莉婷身上如果有 x 元，可以買幾個紅豆餅呢？試著用高斯符號寫出紅豆餅個數 y 對身上所帶的錢 x 的函數，並畫出函數圖形。

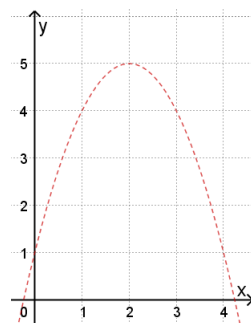
Ans: $y = \left[\frac{x}{15} \right]$



像這樣圖形是一階一階的函數，我們也稱為階梯函數 (step function)。

5.2. 函數圖形與定義域、值域——在哪裡看函數值？函數值會有那些？

某種經濟趨勢可用函數 $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ 在 $0 \leq x \leq 3$ 的部分圖形描述，請在右圖中畫出該區段的函數圖形。

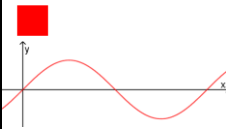
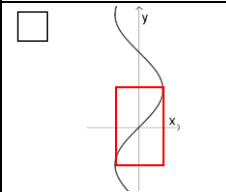
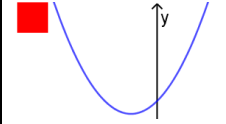
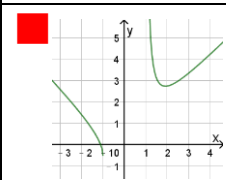
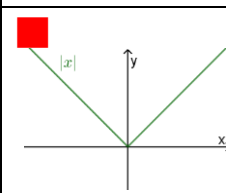
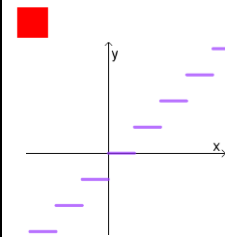
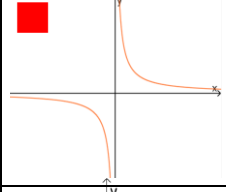
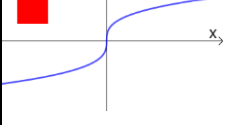
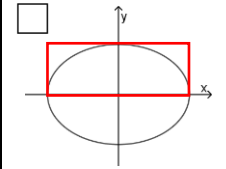


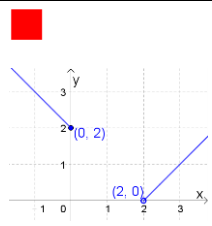
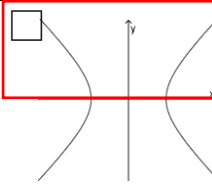
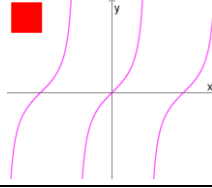
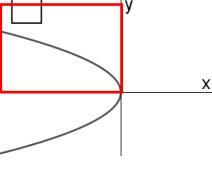
1. 我們在哪個區段看函數值呢？(用集合表示)

$\{x \in \mathbb{R} \mid \textcolor{red}{0} \leq x \leq \textcolor{red}{3}\} \rightarrow$ 我們稱做定義域

2. 看到的函數值落在哪個區段中呢？ $\{y \in \mathbb{R} \mid \textcolor{red}{1} \leq y \leq \textcolor{red}{5}\} \rightarrow$ 我們稱做值域

習1.請勾選出下列圖中可為函數圖形者，若為函數圖形，寫出定義域與值域。若不能為函數圖形，請用一個矩形框出部分讓它成為函數圖形，將式子改寫為函數，並寫出您框出的範圍(定義域與值域)以及該函數。

圖形	函數或關係式	定義域	值域
☒ 	$y = \sin x$	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$
☐ 	$x = \sin y$	$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\}$
☒ 	$y = x^2 + x + 1$	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq \frac{3}{4}\}$
☒ 	$y = \sqrt{x^2 - 1} + \frac{1}{x-1}$	$\{x \in \mathbb{R} \text{ but } x \neq 1\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
☒ 	$y = x $	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
☒ 	$y = [x]$	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{Z}\}$
☒ 	$y = \frac{1}{x}$	$\{x \in \mathbb{R} \text{ but } x \neq 0\}$	$\{y \in \mathbb{R} \text{ but } y \neq 0\}$
☒ 	$y = x^{\frac{1}{3}}$	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
☐ 	$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$	$\{x \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y \leq 1\}$

	$f(x) = \begin{cases} x-2, & x > 2 \\ 2-x, & x \leq 2 \end{cases}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \text{ or } x > 2\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
	$x^2 - y^2 = 1$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ or } x \geq 1\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$
	$y = \tan x$	$\left\{x \in \mathbb{R} \text{ but } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ 其中 } k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\{y \in \mathbb{R}\}$
	$-x = y^2$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$	$\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$

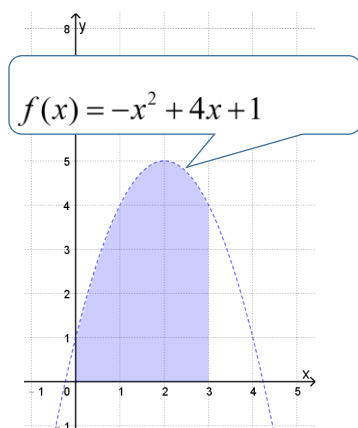
5.3. 函數的運算

5.3.1. 函數的加減乘除：

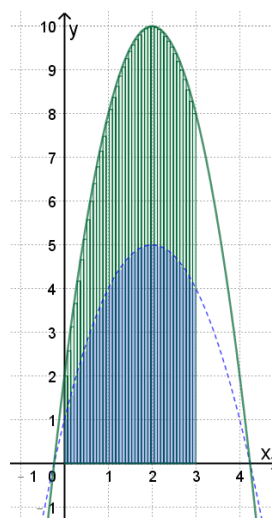
指的是原函數在 x 時「函數值的加、減、乘、除」。即 $f(x)+g(x)$ 、

$$f(x)-g(x)、f(x)\times g(x)、\frac{f(x)}{g(x)}。$$

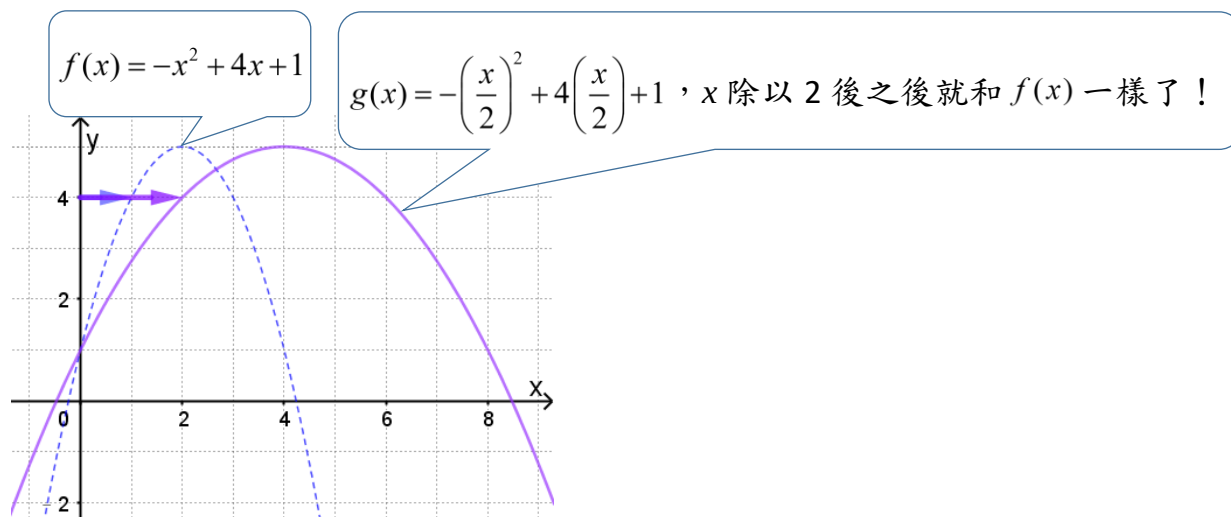
5.3.2. 函數圖形垂直伸縮 a 倍：



$$2f(x) = 2(-x^2 + 4x + 1)$$

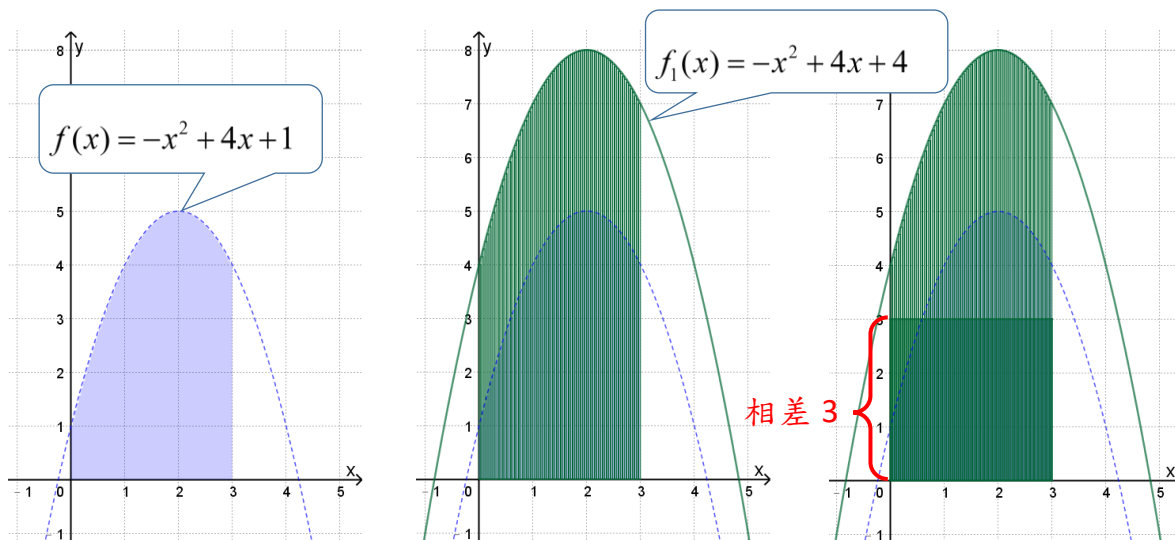


指的是原函數在 x 時的「函數值 a 倍」。即 $a f(x)$ 。

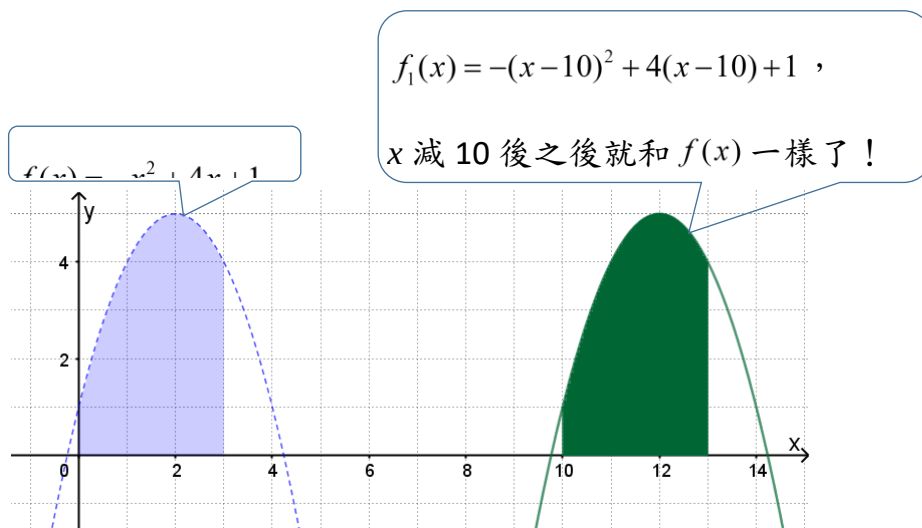
5.3.3. 函數圖形水平伸縮 a 倍：

5.3.4. 函數圖形的平移—上下移

一樣的變化率，如果只是上下差一個定數...

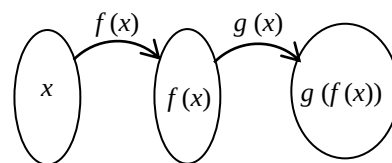


5.3.5. 函數圖形的平移—左右移



5.3.6. 連著作用兩次——合成函數

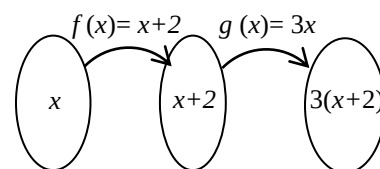
複習十一年級下學期曾學過的『合成函數』。
也就是說，先經過 $f(x)$ 運作後再經過 $g(x)$ 運作，
如右圖。



而兩個函數的合成函數寫法則為 $g \circ f(x)$ 或 $g(f(x))$ 。

舉例來說：若 $f(x) = x + 2$ ， $g(x) = 3x$ ，那麼

$g \circ f(x) = \underline{g(x+2)}$ 。也就是說我們可以用 $\underline{3(x+2)}$



來一次性的代表連兩次的函數作用，視覺上即先平移再伸縮。

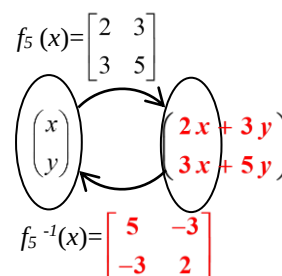
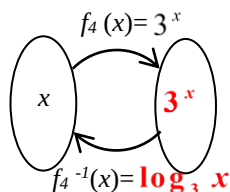
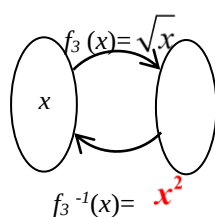
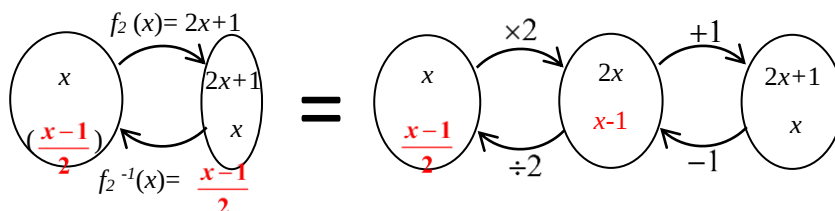
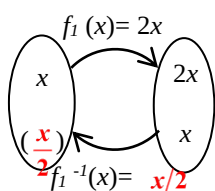
兩矩陣的連乘 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ ，亦為合成函數。我們可以用 $\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 23 & 19 \end{bmatrix}$ 來一次

性的代表連兩次的函數作用。

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 6 \\ 23 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 23 & 19 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

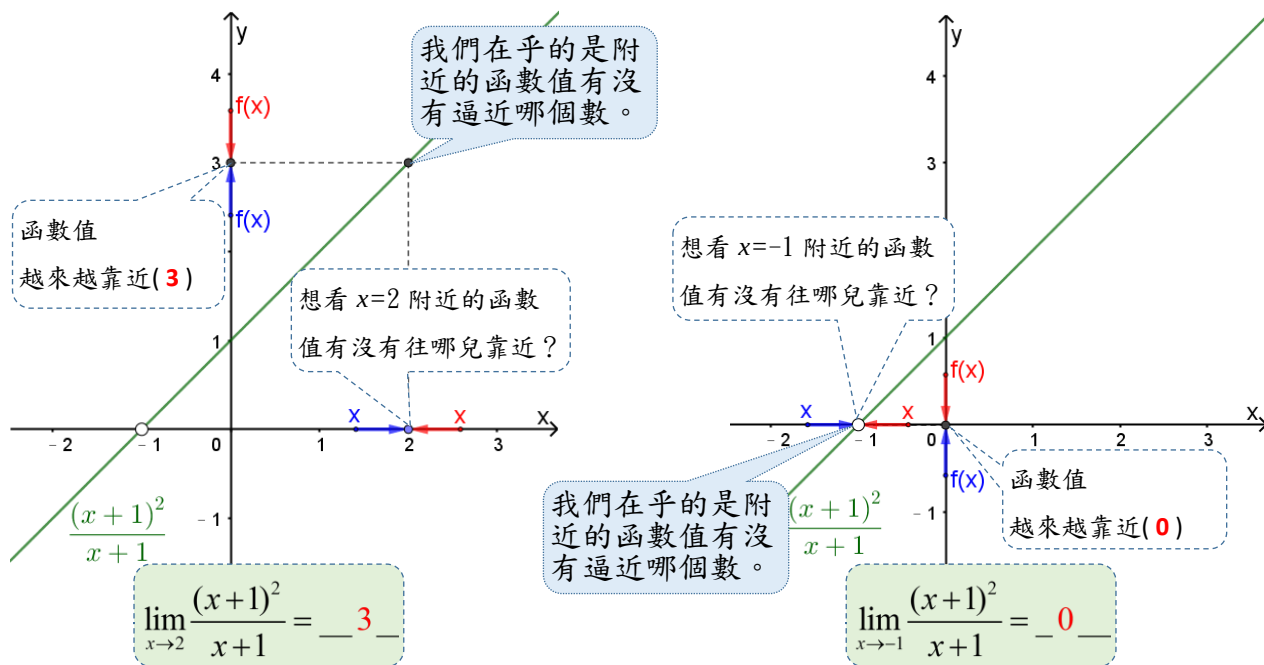
5.3.7. 函數與反函數，矩陣與反矩陣

複習：找到一個把函數作用還原的函數(反函數)。也就是說，函數怎麼把東西變過去，反函數就是把變過去的東西變回來！



6. 函數的極限

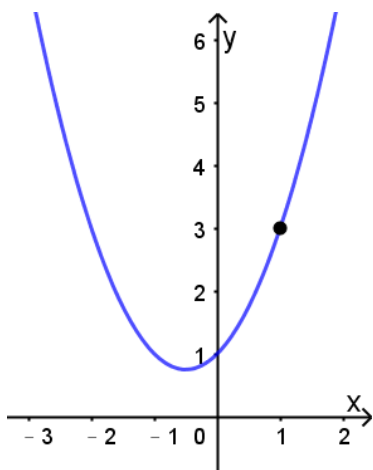
符號：當 x 越靠近 2 時，函數值就會越靠近 3，我們記為 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ 。



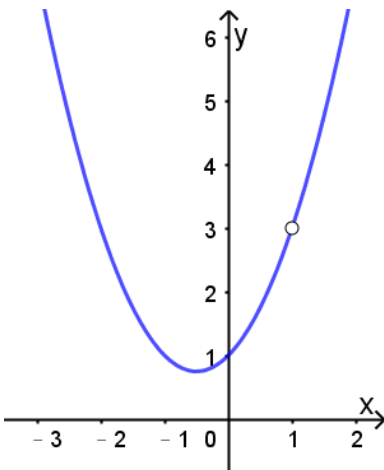
例1. 求下列三個函數在 $x=1$ 的極限值：

$$\lim_{x \rightarrow 1} f_1(x) = \underline{3} \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 1} f_2(x) = \underline{3} \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 1} f_3(x) = \underline{3} \quad .$$

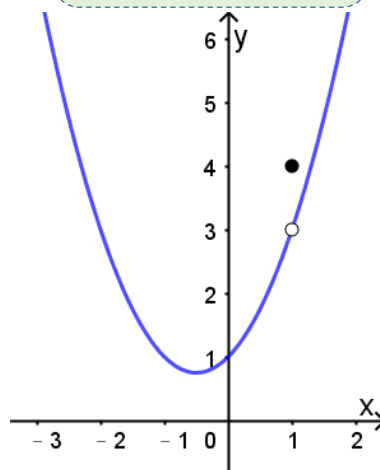
$$f_1(x) = x^2 + x + 1$$



$$f_2(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$



$$f_3(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & , x \neq 1 \\ 4 & , x = 1 \end{cases}$$



6.1. 函數極限的運算性質

給定兩函數 $f(x)$ 、 $g(x)$ ，若 $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = L_1$ ， $\lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = L_2$ ，且 c 為一常數，則：

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) + f_2(x)) = L_1 + L_2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) - f_2(x)) = L_1 - L_2$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f_1(x)) = c \cdot L_1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) \cdot f_2(x)) = L_1 \cdot L_2$$

$$(5) \text{ 若 } L_2 \neq 0, \text{ 則 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

想1. $\lim_{x \rightarrow a} x = \underline{a}$ ， $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = \underline{a^2}$ ， $\lim_{x \rightarrow a} x^3 = \underline{a^3}$ ， $\lim_{x \rightarrow a} (4x^3 - x) = \underline{4a^3 - a}$ 。

想2. 實係數多項式函數 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x^1 + a_0$ ， $g(x) = b_n x^n + \dots + b_1 x^1 + b_0$ ，則

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \underline{f(a)}，(2) \text{ 若 } g(a) \neq 0, \text{ 則 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{f(a)}{g(a)} \right)。$$

6.1.1. 極限運算性質的應用

$$\text{例2. (1) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{|x|} \right)^2 = \underline{0}。$$

(2) 設 $f(x)$ 為一定義在非零實數上的實數值函數。

已知極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{|x|}{x}$ 存在，利用(1)說明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|}$ 是否存在。

因為 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{|x|}{x} \cdot \left(\frac{x}{|x|} \right)^2$ ，且極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{|x|}{x}$ 存在，又

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{|x|} \right)^2 = 1$ ，故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|}$ 收斂。

利用前述函數極限運算性質，我們可以處理更多複雜的函數之極限。

例3. 求下列極限(有定義的點)：

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} (x^{100} - 3x^{51} - 1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-2}{x^2+1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^2+1}{x-2} + \frac{x^2+3x-2}{x^2-7} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3,1,18

例4. 求下列極限(沒有定義的點)：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{x-4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-5x+4}{x^2-3x+2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x}{x-3} - \frac{5x-9}{x^2-4x+3} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

8,3,0

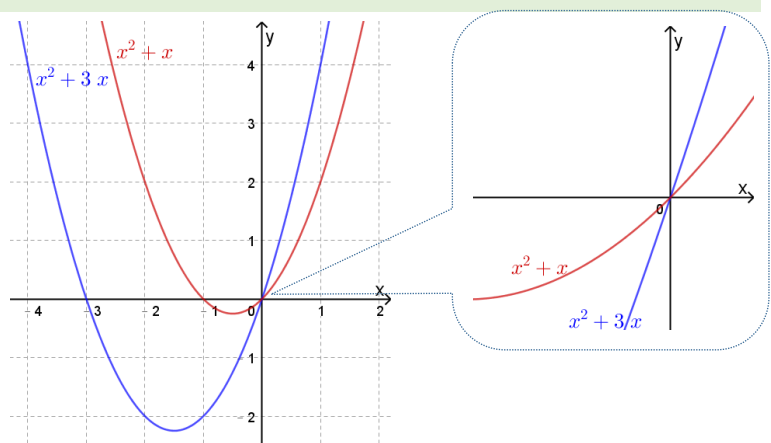
例5. $a \in \mathbb{R}$ ，已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + a}{x - 1}$ 存在，則 $a = \underline{\quad 1 \quad}$ 。

例6. $a, b \in \mathbb{R}$ ，已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 5$ ，則 $(a, b) = \underline{\quad (3, -4) \quad}$ 。

6.2. 跟分數相關的函數極限，一樣比比看分子分母誰跑得快！

有的時候會遇到想看極限之處，分子分母的函數值都是 0，怎麼辦呢？
我們來想想，當 x 很靠近 0 的時候，分子與分母函數值的比值會趨近哪一個數？

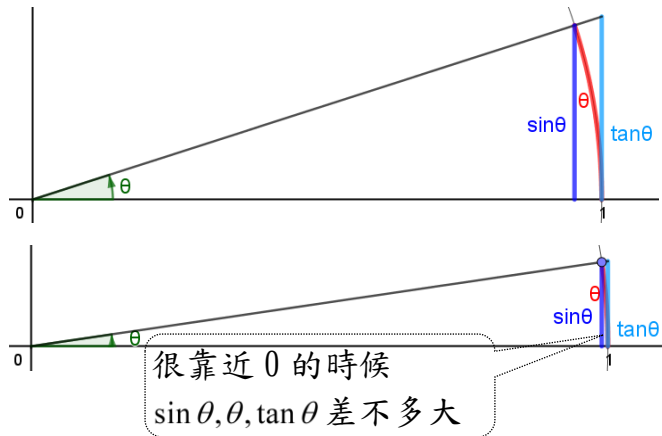
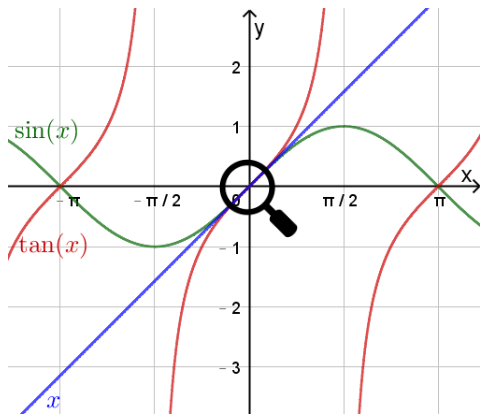
例7. 利用下方附圖，判斷 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{x^2 + x} =$



在 $x=0$ 附近把圖形放大到很接近直線時，我們可以看到斜率比即為極限值。即大學學的 L'Hôpital's rule。

例8. 觀察下方三個函數圖形趨勢，猜猜看：

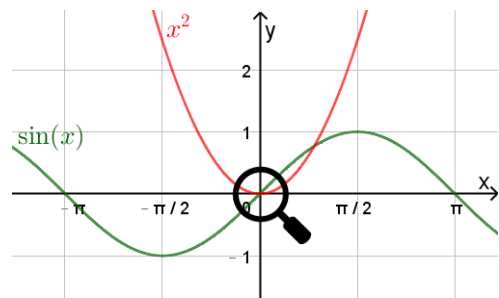
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = \underline{\quad 1 \quad}, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = \underline{\quad 1 \quad}。$$



例9. 觀察下方函數圖形趨勢，猜猜看 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2} = \underline{\quad \text{不存在} \quad}$

觀察：在 x 靠近 0 時，變化率沒得比。

重申：精確畫圖的重要。



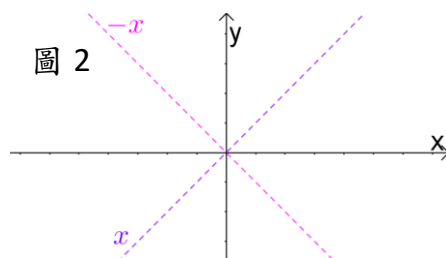
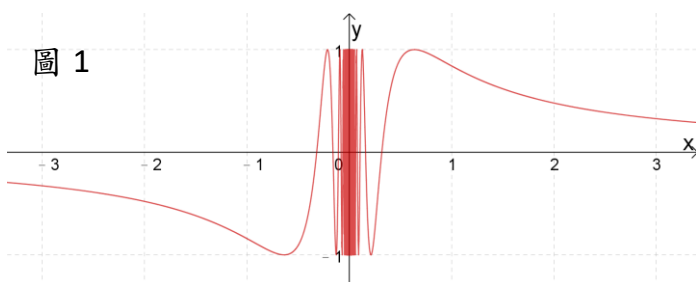
註：這就是未來大學必學的羅畢達法則的概念，用微分(變化率)看極限。

6.3. 函數也有夾擠定理

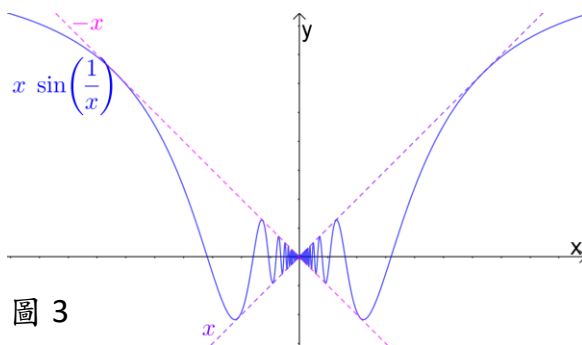
有些極限無法直接算出，也可以用別的技巧，如同之前數列夾擠的概念，利用簡單且已知極限的函數來逼近。

例10. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \underline{\quad 0 \quad}$ 。

如果我們知道 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 的圖形如圖 1，它在 0 附近顯然震盪劇烈，但我們也知道函數 x 或 $-x$ 在 0 附近是趨向 0 的，如圖 2，那麼兩函數相乘後， $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 就會被函數 x 逼向 0 (圖 3)。



變成 ↓



若由代數操作，

我們知道 $\underline{-1} \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \underline{1}$ ，再同乘 x 就是目標了。但對不等式而言同乘一個數需考慮其正負。因此

① 當 $x > 0$ 時， $\underline{-1} \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \underline{1}$

② 當 $x < 0$ 時， $\underline{-1} \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \underline{1}$

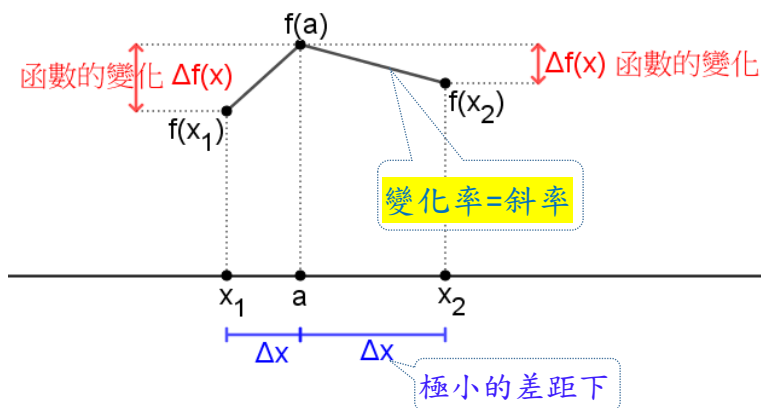
而 $\lim_{x \rightarrow 0} x = \underline{0}$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = \underline{0}$ ，故 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \underline{0}$

7. 想看一個函數在某一點附近的“瞬間”變化率

什麼樣的函數才可以討論在某一點附近的“瞬間”變化率？

先來回想一下什麼是瞬間變化率呢？

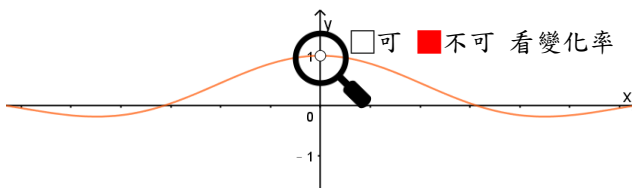
瞬間，指的不就是非常短暫、極小的時間差嗎？變化，指的就是在極小的範圍內跟該點函數值的差異啊！什麼樣的函數圖形我們才有機會看到某個點的瞬間變化率？



7.1. 沒有函數值(不在定義域的點)，能看到瞬間變化率嗎？

函數 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 圖形如右，

$x=0$ 有在定義域裡面嗎？ **No**



$f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ，在 $x=0$ 時能看變

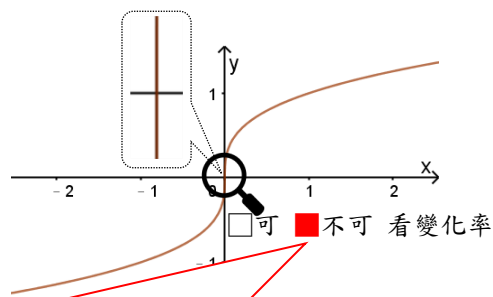
化率嗎？ **No** 沒有函數值不能看，因為沒得比啊！➔必需有定義才行！

想看瞬間變化率的地方要有定義才行。

7.2. 瞬間變化率…無窮大！可以看變化率嗎？

函數 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 時變化率是多大呢？

無窮大 有瞬間斜率 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 嗎？ **No**



x 有變化時，才能看變化率 But 在此 x 是垂直的，∴不能看。

想看瞬間變化率的地方不能是鉛直的。

7.3. 有斷層，能看到瞬間變化率嗎？看左邊還是看右邊？

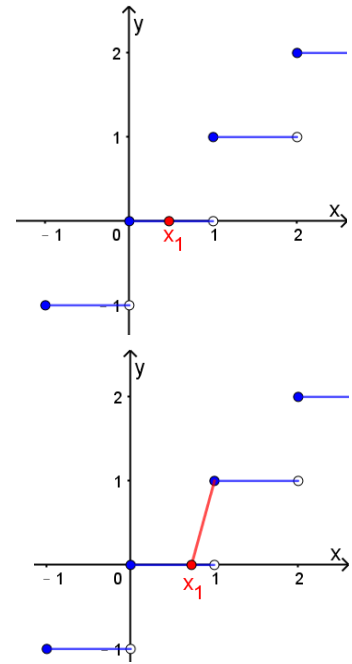
想1. 階梯函數可以看瞬間變化率嗎？

高斯函數 $f(x) = [x]$ ，函數值 $f(x_1)$ 與 $f(1) = 1$

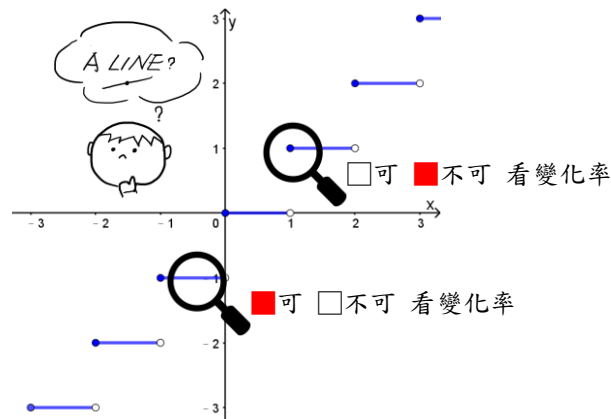
有很明顯的落差，

這個落差不會因 x_1 靠近 1 而跟著縮小，

因此斜率會隨著 x_1 靠近 1 而越變越大不可控制。



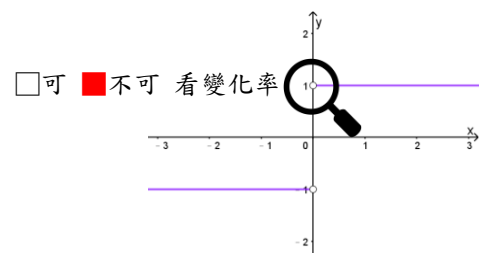
故 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{0}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\text{不存在}}$ 。



例1. $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ，

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{1}$ 。

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \underline{-1}$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\text{不存在}}$ 。





怎麼形容斷層？從左邊與從右邊靠近 x 時，函數值不一樣高！

如果沒有斷層 $\rightarrow$ 左極限 = 右極限

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

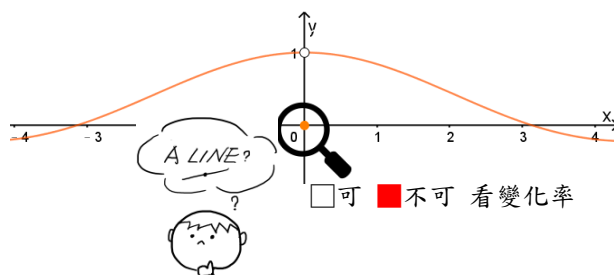
從左邊靠近 a
從右邊靠近 a

我們稱函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 的「極限存在」。

反之，若一個函數在 $x=a$ 的左極限不等於右極限，我們稱函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 的「極限不存在」。

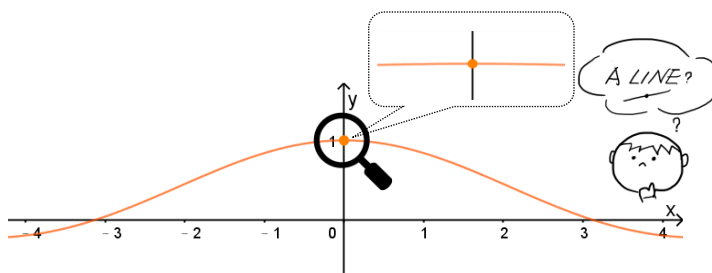
7.4. x 附近的數沒有對到 $f(x)$ 附近(斷了)，怎麼看瞬間變化率呢？

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{when } x \neq 0 \\ 0, & \text{when } x = 0 \end{cases}$$



把洞補起來就可以看變化率囉！

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{when } x \neq 0 \\ 1, & \text{when } x = 0 \end{cases}$$



換句話說，當我們有看變化率的需求，我們需要的是局部能找到一條直線來模擬的函數。從函數圖形的視角來看它的话，只要在有定義的地方，我們想看的位置的附近放大後它必須像一條直線一樣綿綿密密的連續著，那麼它就不能有斷層（左極限 = 右極限），也不能斷掉（極限值 = 函數值）！在數學上，我們稱這樣的狀態叫做「連續」。

我們常會用一個函數是否連續來審核這個函數是否有機會在每個位置都可以看變化率。不連續，沒機會！有連續，再來進一步討論。

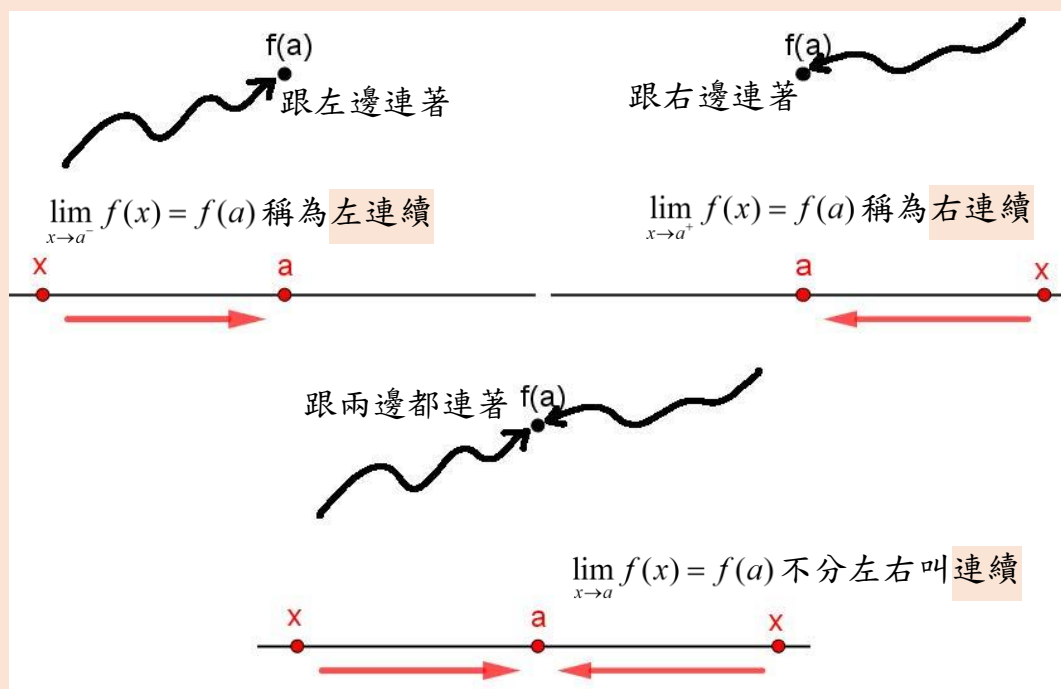
想看瞬間變化率的地方一定要連續。

可以看變化的函數資格：

- 若 a 在定義域中，數學上我們用兩個條件來確認『函數在 $x=a$ 連續』：

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ 存在} \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

因此，要有機會談瞬間變化率的先決條件是 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，就好像是 $f(x)$ 和 $f(a)$ 在 x 很靠近 a 時沒有落差一樣。

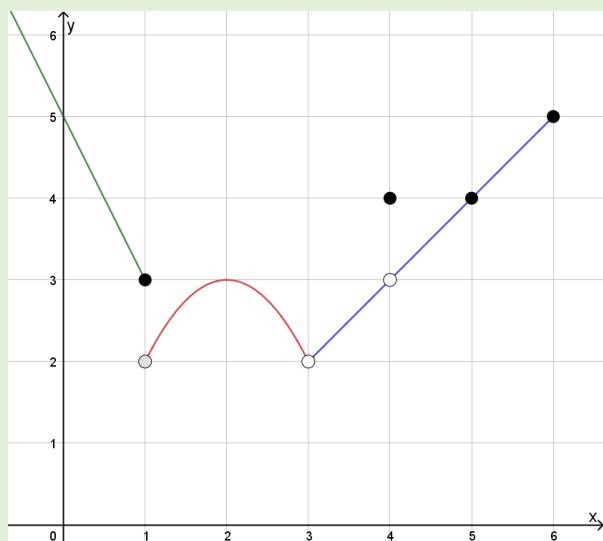


- 「連續函數」：

如果一個函數圖形上每一個點都連續，我們稱它為「連續函數」。

也就是說，只要有函數值的地方都要連續！

例2. 附圖為函數 $f(x)$ 之圖形，



(1) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{2}$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{3}$,

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 嗎? (是) (否)

在 $x=1$ 時連續嗎? (是) (否)

(2) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \underline{2}$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \underline{2}$,

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ 嗎? (是) (否)

如果問：「在 $x=3$ 時連續嗎」是否合適? (是) (否)

為什麼? 函數在 $x=3$ 這點沒有定義

(3) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \underline{3}$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \underline{3}$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4)$ 嗎? (是) (否)

在 $x=4$ 時連續嗎? (是) (否)

(4) $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = \underline{4}$, $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \underline{4}$, $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5)$ 嗎? (是) (否)

在 $x=5$ 時連續嗎? (是) (否)

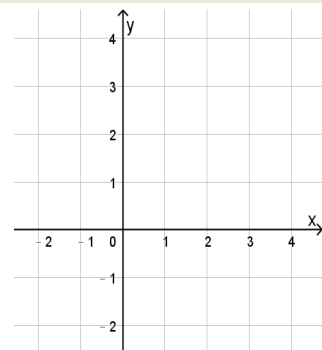
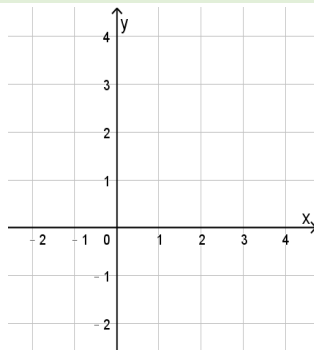
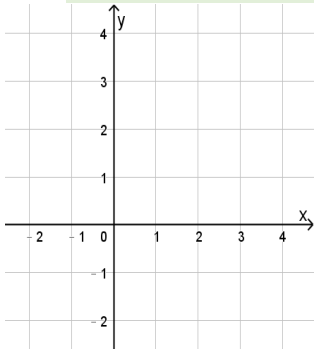
(5) $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = \underline{5}$, 在 $x=6$ 有定義嗎? (是) (否)

在 $x=6$ 連續嗎? (是) (否)

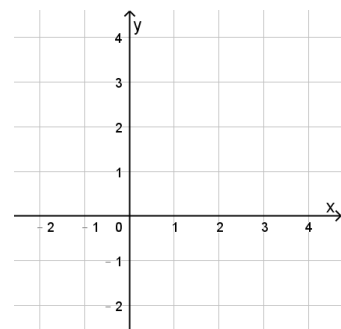
例3. 下列哪些函數是連續函數？不確定的就畫畫看！

(1) $f(x) = \log_2 x$ (2) $f(x) = 3^x$ (3) $f(x) = \sin x$ (4) $f(x) = \tan x$

(5) $f(x) = x^2 + 2x$ (6) $f(x) = |x|$ (7) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6, & \text{當 } x \geq 1 \\ x + 1, & \text{當 } x < 1 \end{cases}$



例4. 若 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 1, & \text{當 } x \geq 1 \\ x + a, & \text{當 } x < 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 處連續，則 $a = \underline{\quad 2 \quad}$ ，算完後畫個圖驗證。

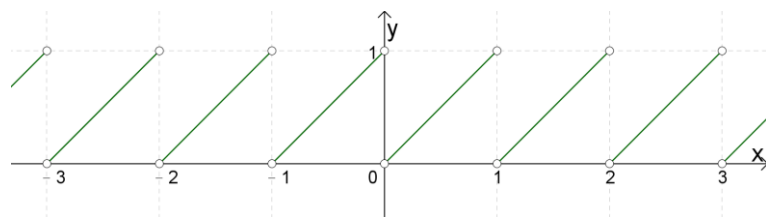
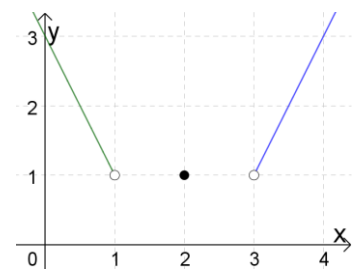
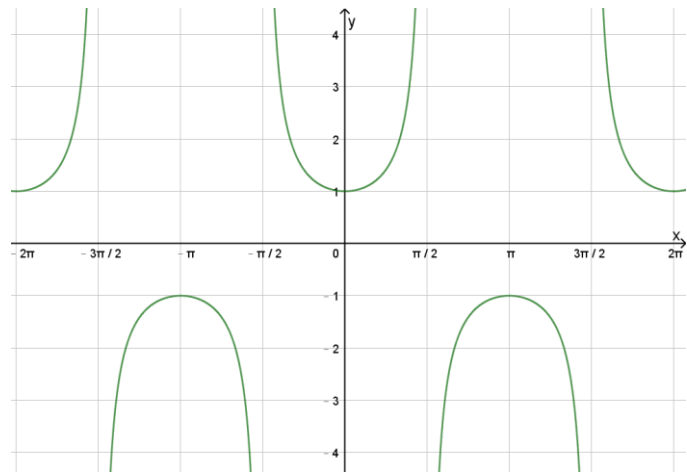


例5. 下列函數是否為連續函數？

(1) $f_1(x) = \sec x$ (是) (非)

(2) $f_2(x) = \begin{cases} -2x+3, & x < 1 \\ 1, & x = 2 \\ 2x-5, & x > 3 \end{cases}$ (是) (非)

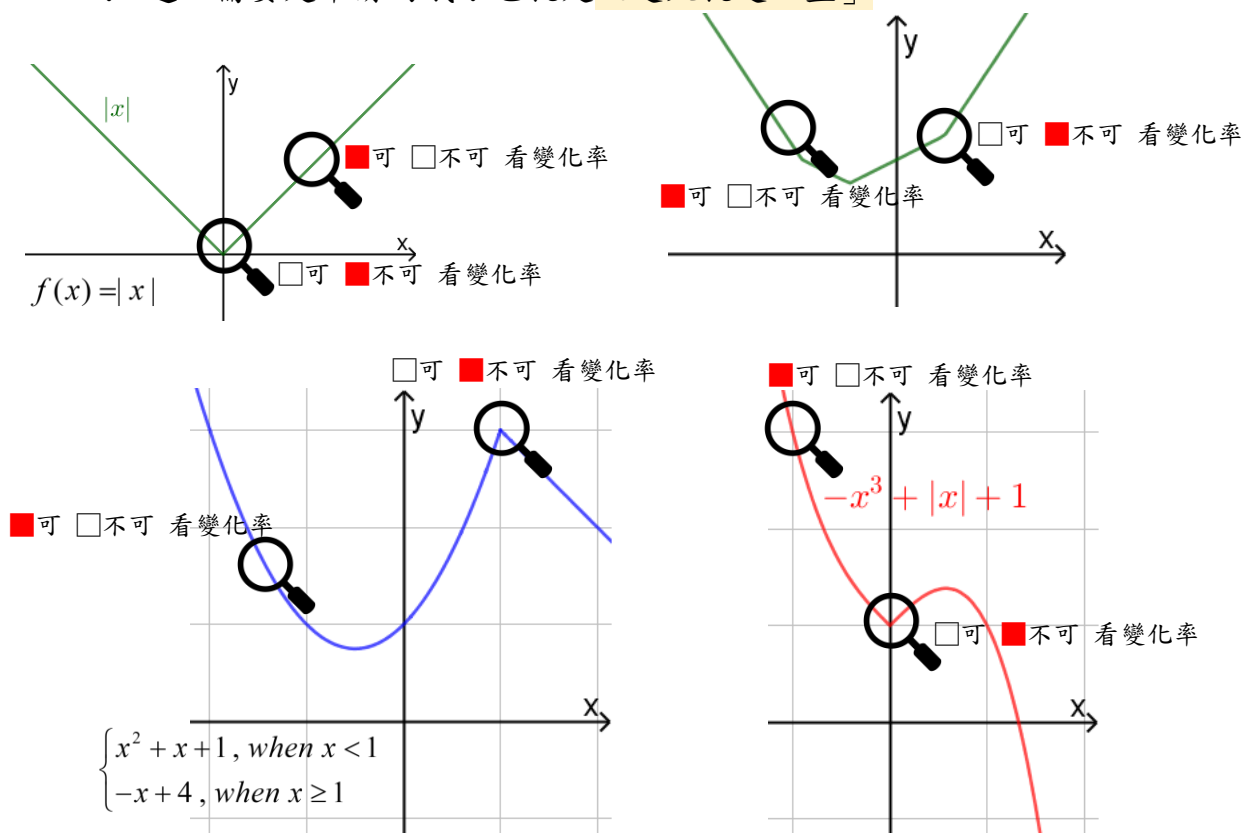
(3) $f_3(x) = x - k, \text{ when } k < x < k+1, k \in \mathbb{Z}$ (是) (非)



7.5. 有定義，沒斷掉，就可以看到瞬間變化率了嗎？『尖點』怎麼看變化率

函數圖形局部若為尖點，左右兩邊變化率有一樣嗎？這樣能看變化率嗎？

No！還必需要是平滑的哦！也就是放越大就越「直」。



單元素養：

能夠看變化率(可微分)的部位圖形必需是：「有定義」、「沒有斷掉」(左右極限相等)、「非垂直」、「在局部可用線段模擬」的哦！

局部可用線段模擬、
不能有尖點、
切線不能是鉛垂線

沒有斷掉、
定義域每個數都有
對應的函數值

可以看
變化率

一定是

連續函數

一定是

有左極限
也有右極限

反之未必成立！

8. 連續函數專用-中間值定理

這是小蔡被違規照相機照到紅燈亮的時候，間隔 0.2 秒的連續兩張照片，你覺得她有闖紅燈嗎？

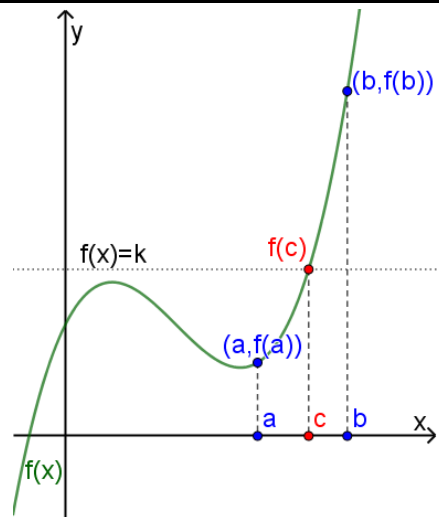
☐ 哪有？又沒有拍到車子壓在線上！

☒ 廢話，當然有！又沒有任意門！



中間值定理：

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上為連續函數，若實數 k 滿足 $f(a) < k < f(b)$ ，則在 (a, b) 間一定可以找到至少一個數 c ，使得 $f(c) = k$ 。



例6. 已知函數 $f(x) = x \cdot 2^x - 2^{13}$ 為連續函數，且方程式 $x \cdot 2^x = 2^{13}$ 恰有一正實根落在正整數 k 與 $k+1$ 之間，求 k 值。

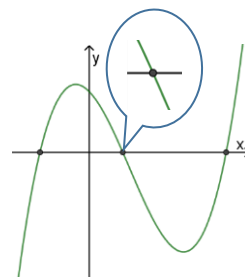
$$9 \times 2^9 = 4608, 10 \times 2^{10} = 10240, 2^{13} = 8192$$

$$\text{故 } f(9) < 0, f(10) > 0 \Rightarrow k = 9$$

8.1. 利用中間值定理的手段找到方程式的根(勘根定理)

有理數 $\frac{b}{a}$ 若為方程式的根，那麼它會有因式 $\underline{ax-b}$ (請寫整係數)，我們有機會利用多項式的除法來找到這個因式。可是實際在解方程時，根經常都不會是有理數，例如方程式 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0$ 的根就不是一個有理數，怎麼辦呢？我們來試試能不能找個很接近的值！來，先猜個大概吧！

先試試 $f(0) = \underline{1}$ ， $f(1) = \underline{-1}$ ，Bingo！由中間值定理我們知道 0 和 1 之間一定至少有一個根。因為如果函數圖形的左右兩側函數值一正一負，0 和 1 之間的函數值一定曾經出現 0，如右 ➡



確定有根那就好猜了！來，我們再縮小範圍。

$f(\frac{1}{2}) = \underline{-\frac{1}{8}}$ ，以二分逼近的方法，利用計算機再接著再找三次吧！

這個時候我們的誤差已經控制在 $\underline{\frac{1}{4}}$ 以內了，像這樣我們就可以利用一次又一次計算找到的數列來逼近真正的根。

例7. 請用上述方法找到 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0$ 所有根或根的近似值。
(精確到小數後 1 位)

